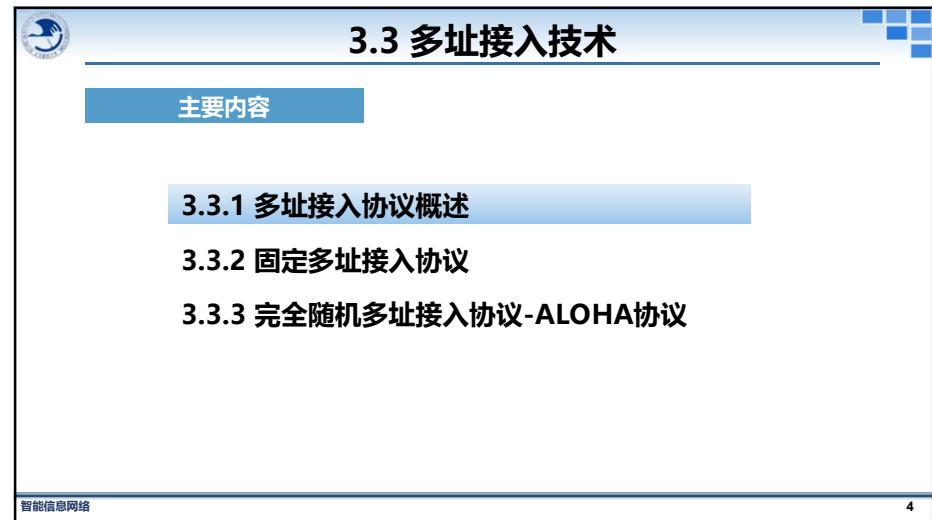
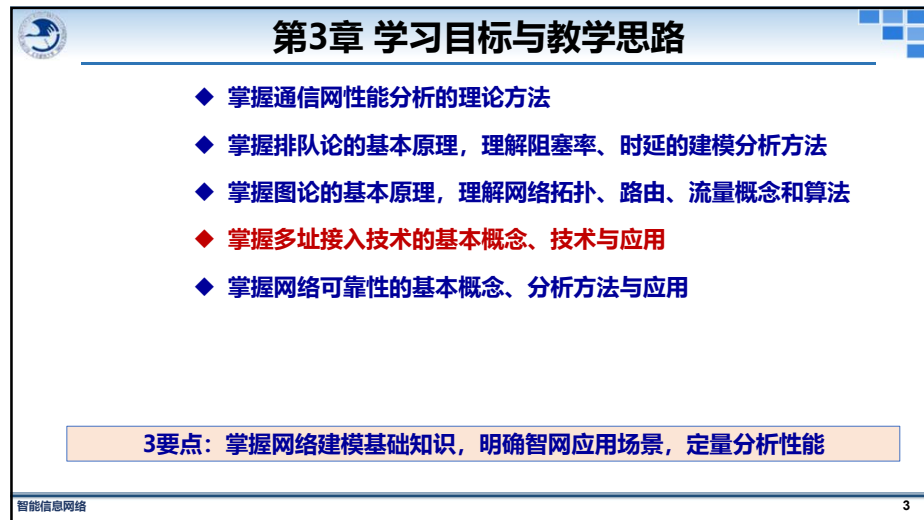
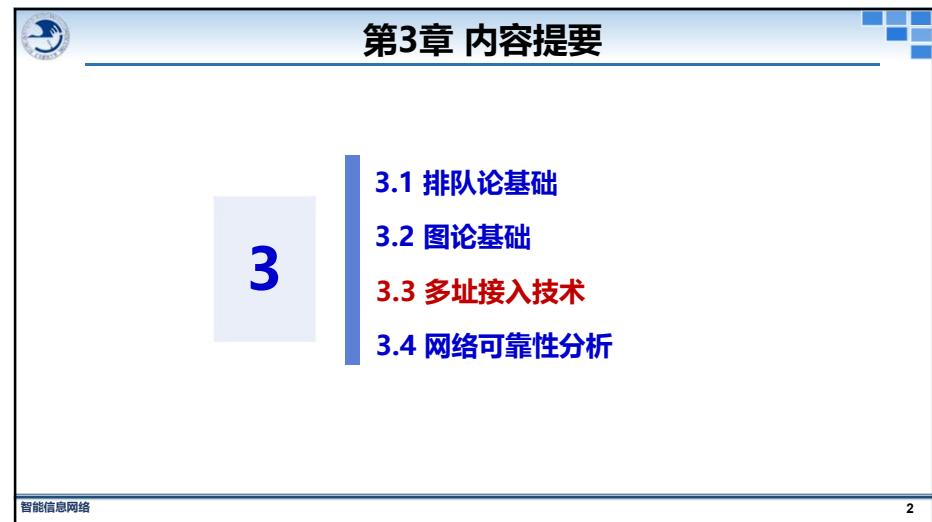




多址接入协议概念

多址问题

- 如何决定物理链路资源的使用权，从而尽可能避免传输碰撞，实现有效通信？

多址接入协议 (Multiple access protocol)

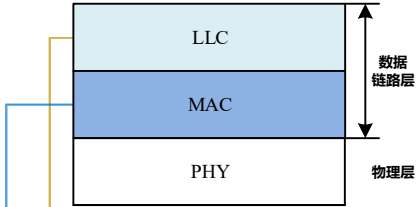
- 在一个网络中，解决多个用户如何高效共享物理链路资源的技术。



多用户共享物理链路资源的场景

智能信息网络 5

多址接入协议在通信协议体系中的位置

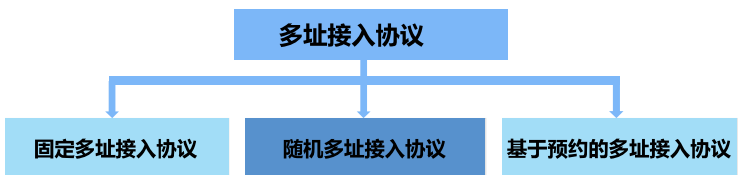


逻辑链路控制 (LLC, Logical Link Control) 子层: 为本节点提供到其邻节点的“链路”。

媒体接入控制 (MAC, Medium Access Control) 子层: 协调本节点和其它节点有效地共享带宽资源。

智能信息网络 6

多址接入协议的分类



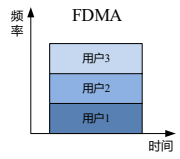
智能信息网络 7

多址接入协议的分类

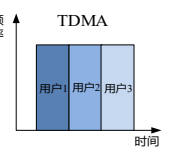
固定多址接入协议

- 在用户接入信道时，专门为其分配一定的信道资源（如频率、时隙、码字或空间），用户独享该资源，直到通信结束。

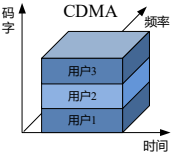
FDMA



TDMA



CDMA



智能信息网络 8



多址接入协议的分类

随机多址接入协议

- 用户可随时接入信道，并且可能不会顾及其它用户是否在传输。当信道中同时有多个用户接入时，在信道资源的使用上就会发生冲突（碰撞）。



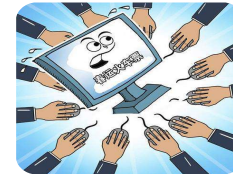
重要问题：
如何解决冲突从而使所有碰撞用户都可以成功传输？



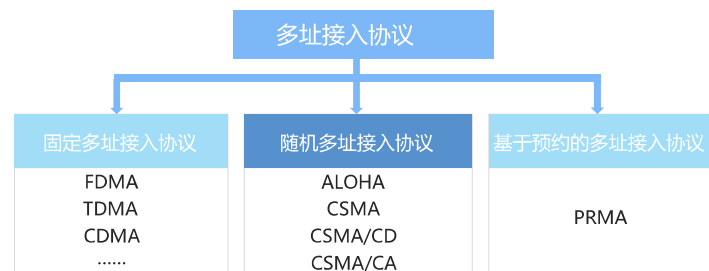
多址接入协议的分类

基于预约的多址接入协议

- 在数据分组传输之前，先进行资源预约。一旦预约到资源，则在该资源内可进行无冲突传输。



多址接入协议的分类



思考题

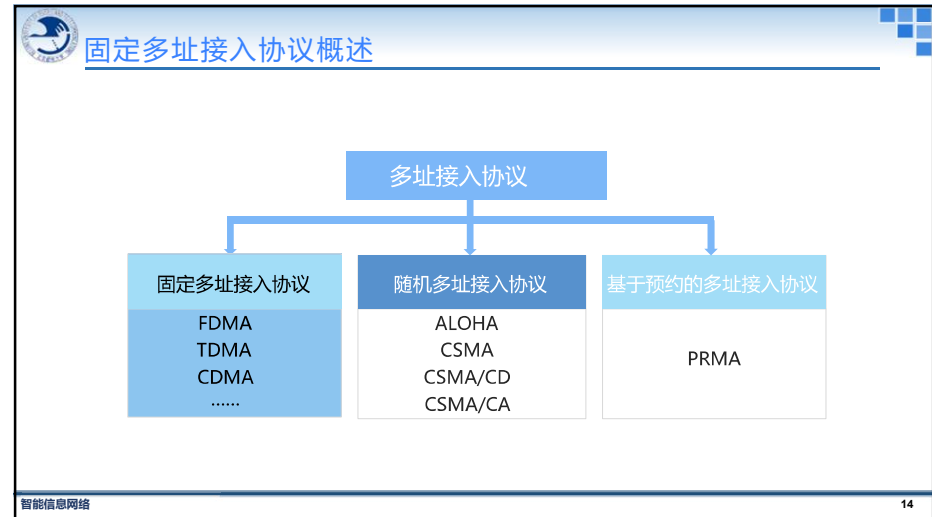
- 多址接入协议解决的问题是什么？
- 固定多址接入协议、随机多址接入协议、基于预约的多址接入协议的基本特点是什么？

3.3 多址接入技术

主要内容

- 3.3.1 多址接入协议概述
- 3.3.2 固定多址接入协议
- 3.3.3 完全随机多址接入协议-ALOHA协议

13



固定多址接入协议概述

④ 固定多址接入协议

- 在用户接入信道时，专门为其分配一定的信道资源（如频率、时隙、码字或空间），用户独享该资源，直到通信结束。

④ 典型固定多址接入协议

频分多址接入 (FDMA)

时分多址接入 (TDMA)

码分多址接入 (CDMA) 等

15

频分多址接入 (FDMA)

④ 基本原理

- 频分多址接入 (Frequency Division Multiple Access, FDMA) 把通信系统的总频段划分成若干个等间隔、互不交叠频道（或称信道），并将这些频道分配给不同的用户使用。

④ 优点

- 用户之间不会产生干扰。
- 当用户数较少且数量大致固定、每个用户的业务量都较大时，是一种有效的分配方法。

16



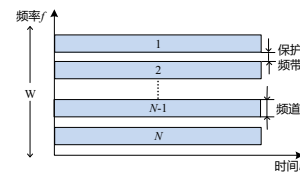
频分多址接入 (FDMA)

基本原理

- 频分多址接入 (Frequency Division Multiple Access, FDMA) 把通信系统的总频段划分成若干个等间隔、互不交叠频道 (或称信道), 并将这些频道分配给不同的用户使用。

缺点

- 不能有效处理用户数量经常变化或者通信量具有突发性 (不均匀) 的情况。



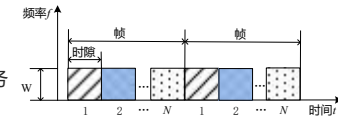
时分多址接入 (TDMA)

基本原理

- 时分多址接入 (Time Division Multiple Access, TDMA) 将时间分割成周期性的帧, 每一帧再分割成若干个时隙, 然后根据一定的时隙分配原则, 使每个用户只能在指定的时隙内发送。

优点

- 用户之间不会产生干扰。
- 当用户数较少且数量大致固定、每个用户的业务量都较大时, 是一种有效的分配方法。



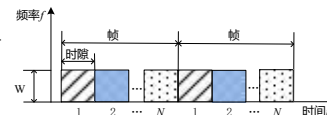
时分多址接入 (TDMA)

基本原理

- 时分多址接入 (Time Division Multiple Access, TDMA) 将时间分割成周期性的帧, 每一帧再分割成若干个时隙, 然后根据一定的时隙分配原则, 使每个用户只能在指定的时隙内发送。

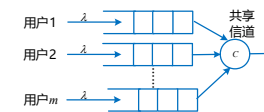
缺点

- 不能有效处理用户数量经常变化或者通信量具有突发性 (不均匀) 的情况。



固定多址接入协议的性能分析

系统参数



- 用户数为 m
- 共享信道的总容量为 C (bit/s)
- 每个用户的分组到达是到达率为 λ (分组/s) 的 Poisson 过程
- 分组的固定长度为 L (bit)

- 令 $\tau_0 = L/C$ 为一个分组在总容量 C 下的传输时长
- 令 S 为系统的归一化最大吞吐量, 定义为单位时间内系统实际传输的业务量与信道允许的最大业务量之比

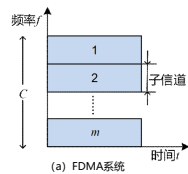
$$S = \frac{m\lambda}{C/L} = \frac{m\lambda L}{C} = m\lambda\tau_0$$



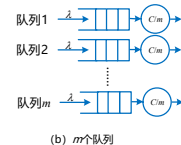
固定多址接入协议的性能分析

FDMA性能分析

- m 个子信道，每个子信道带宽为 C/m
- m 个用户分别固定使用其中一个子信道



FDMA性能分析模型

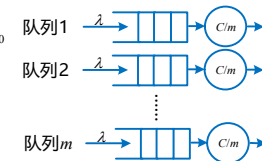


固定多址接入协议的性能分析

FDMA性能分析

- 每个用户的分组服务时间固定为 $\tau = L/(C/m) = m\tau_0$
- m 个独立的M/D/1排队系统
- 分组平均时延 T

分组服务时间 τ
分组平均排队时延 W



FDMA性能分析模型: m 个M/D/1排队模型



固定多址接入协议的性能分析

FDMA性能分析

由P-K公式可得:
$$W = \frac{\lambda \tau^2}{2(1-\lambda \tau)} = \frac{\lambda (m\tau_0)^2}{2(1-\lambda m\tau_0)} = \frac{m\tau_0 S}{2(1-S)}$$

- 其中, $S = m\lambda\tau_0$ 为归一化系统最大吞吐量



固定多址接入协议的性能分析

FDMA性能分析

分组平均时延:
$$T = \tau + W = m\tau_0 + \frac{m\tau_0 S}{2(1-S)}$$

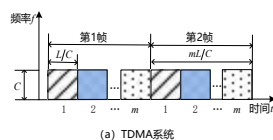
归一化分组平均时延:
$$D_{\text{FDMA}} = \frac{T}{\tau_0} = m + \frac{mS}{2(1-S)}$$



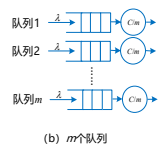
固定多址接入协议的性能分析

TDMA性能分析

- 一帧由 m 个时隙组成
- 时隙宽度为分组在总容量 C 下的传输时长 $\tau_0 = L/C$
- m 个用户在一帧中分别固定使用其中一个时隙



(a) TDMA系统



(b) m 个队列

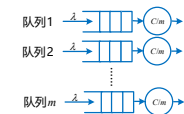
TDMA性能分析模型



固定多址接入协议的性能分析

TDMA性能分析

- 每个用户的等效分组服务时间固定为 $\tau = L/(C/m) = m\tau_0$
- 时隙开始时刻用户无分组到达，则下一帧中相同时隙才可能开始传输分组，即信道对该用户休假一帧
- m 个独立的有休假的 $M/D/1$ 排队系统，休假期为 τ
- 分组平均时延 T'



TDMA性能分析模型： m 个有休假 $M/D/1$ 排队模型

分组服务时间'
分组平均排队时延''



固定多址接入协议的性能分析

TDMA性能分析

由有休假的 $M/D/1$ 系统时延公式可得：

$$W' = \frac{\lambda \tau^2}{2(1-\lambda \tau)} + \frac{\tau}{2} = \frac{\lambda (m\tau_0)^2}{2(1-\lambda m\tau_0)} + \frac{m\tau_0}{2} = \frac{m\tau_0 S}{2(1-S)} + \frac{m\tau_0}{2}$$

- 其中， $S = m\lambda \tau_0$ 为归一化系统最大吞吐量



固定多址接入协议的性能分析

TDMA性能分析

$$\text{分组平均时延: } T' = \tau' + W' = \tau_0 + \frac{m\tau_0}{2} + \frac{m\tau_0 S}{2(1-S)}$$

$$\text{归一化分组平均时延: } D_{\text{TDMA}} = \frac{T'}{\tau_0} = 1 + \frac{m}{2} + \frac{mS}{2(1-S)}$$



固定多址接入协议的性能分析

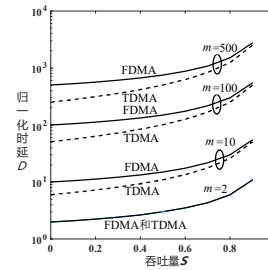
FDMA与TDMA性能比较

$$D_{\text{FDMA}} = \frac{T}{\tau_0} = m + \frac{mS}{2(1-S)} \quad D_{\text{TDMA}} = \frac{T'}{\tau_0} = 1 + \frac{m}{2} + \frac{mS}{2(1-S)}$$



$$D_{\text{FDMA}} = D_{\text{TDMA}} + \frac{m}{2} - 1$$

- FDMA、TDMA的分组时延随用户数 m 的增大而上升。
- 当 $m=2$ 时，FDMA、TDMA时延性能相同； m 值越大，二者的差距越大。



固定多址接入协议的性能分析

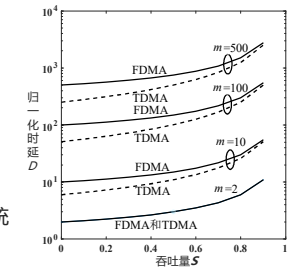
FDMA与TDMA性能比较

$$D_{\text{FDMA}} = \frac{T}{\tau_0} = m + \frac{mS}{2(1-S)} \quad D_{\text{TDMA}} = \frac{T'}{\tau_0} = 1 + \frac{m}{2} + \frac{mS}{2(1-S)}$$



$$D_{\text{FDMA}} = D_{\text{TDMA}} + \frac{m}{2} - 1$$

- 当 $m \geq 2$ 时，FDMA系统的分组时延总是比TDMA系统大一个值 $(m/2-1)$ ，而与系统的负荷无关。



思考题

- FDMA、TDMA的基本原理是什么？
- 固定多址接入协议的优缺点是什么？
- FDMA和TDMA的时延性能存在怎样的关系？



3.3 多址接入技术

主要内容

3.3.1 多址接入协议概述

3.3.2 固定多址接入协议

3.3.3 完全随机多址接入协议-ALOHA协议

ALOHA协议的诞生与分类

ALOHA协议的诞生

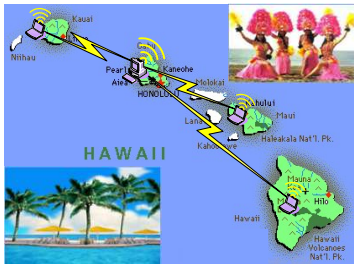


智能信息网络

33

ALOHA协议的诞生与分类

ALOHA协议的分类



- 1 纯ALOHA协议
- 2 时隙ALOHA协议

智能信息网络

34

纯ALOHA协议

基本原理

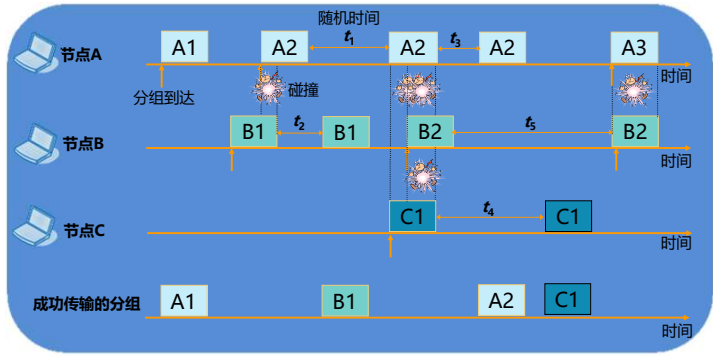
- 如果一个空闲的节点有一个分组到达，则立即发送该分组，并期望不会和其它节点发生碰撞。
- 一旦分组发生碰撞，则随机退避一段时间后重新传输。



智能信息网络

35

纯ALOHA协议



智能信息网络

36



纯ALOHA协议

性能分析

- 假设所有分组长度相同，每个分组的传输时间为 T
- 将分组传输时长 T 定义为系统的单位时间1
- 网络负荷 G ：系统在单位时间内总共发送的平均分组数
- P_{succ} ：一个分组成功传输的概率
- 系统吞吐量 S ：为系统在单位时间内成功发送的平均分组数



$$S = G \times P_{succ}$$

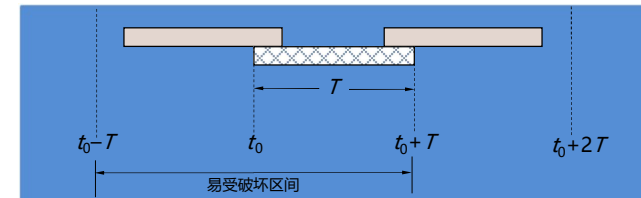


一个分组能够成功传输的条件是什么？



纯ALOHA协议

性能分析



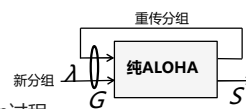
- 易受破坏区间长度： $2T$
- 一个分组能够成功传输的条件：在该分组的易受破坏区间内没有其他分组传输
- $P_{succ} = P[\text{在易受破坏区间（2个单位时间）内没有其他分组传输}]$



纯ALOHA协议

性能分析

- 假设系统中有无穷多个节点
- 分组的到达由两部分构成：新分组流、重传分组流
- 假设新分组的到达是到达率为 λ 的Poisson过程
- 假设重传的时延足够随机，重传分组的到达亦是Poisson过程
- 合成分组流也是Poisson过程，其到达率即为网络负荷 G ($G > \lambda$)



由Poisson公式可得： $P(\tau, k) = \frac{e^{-G\tau} (G\tau)^k}{k!}$

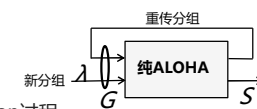
分组成功传输概率： $P_{succ} = P(2, 0) = e^{-2G}$



纯ALOHA协议

性能分析

- 假设系统中有无穷多个节点
- 分组的到达由两部分构成：新分组流、重传分组流
- 假设新分组的到达是到达率为 λ 的Poisson过程
- 假设重传的时延足够随机，重传分组的到达亦是Poisson过程
- 合成分组流也是Poisson过程，其到达率即为网络负荷 G ($G > \lambda$)



纯ALOHA系统吞吐量： $S = G \times P_{succ} = G e^{-2G}$

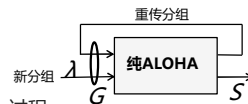
$G=0.5$ 时系统吞吐量最大： $S_{max} = \frac{1}{2e} \approx 0.184$



纯ALOHA协议

性能分析

- 假设系统中有无穷多个节点
- 分组的到达由两部分构成：新分组流、重传分组流
- 假设新分组的到达是到达率为 λ 的Poisson过程
- 假设重传的时延足够随机，重传分组的到达亦是Poisson过程
- 合成分组流也是Poisson过程，其到达率即为网络负荷 G ($G > \lambda$)



如何提高传输效率?



纯ALOHA协议

性能分析

- 假设所有分组长度相同，每个分组的传输时间为 T
- 将分组传输时长 T 定义为系统的单位时间1
- 网络负荷 G ：系统在单位时间内总共发送的平均分组数
- P_{succ} ：一个分组成功传输的概率
- 系统吞吐量 S ：为系统在单位时间内成功发送的平均分组数

$$S = G \times P_{succ}$$

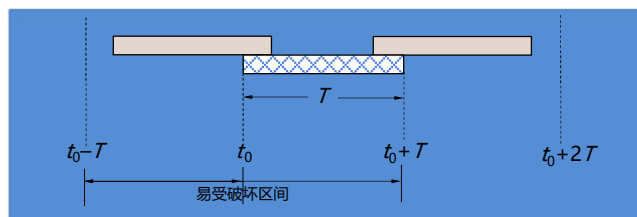


一个分组能够成功传输的条件是什么?



纯ALOHA协议

性能分析

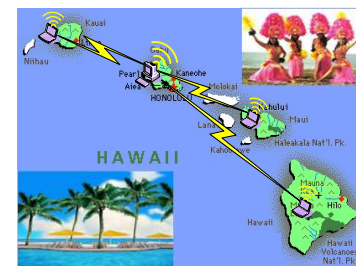


- 如何减少碰撞? 缩短易受破坏区间。



完全随机多址接入协议-ALOHA协议

ALOHA协议的分类



1 纯ALOHA协议

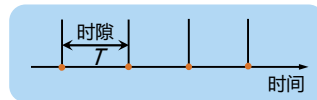
2 时隙ALOHA协议



时隙ALOHA协议

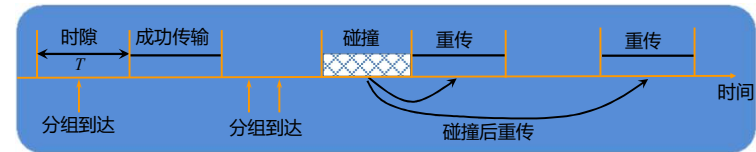
设计思路

- 把时间划分为等长的时间段，称为时隙
- 时隙长度为一个分组传输时长 T
- 节点只能在时隙开始时刻发送分组



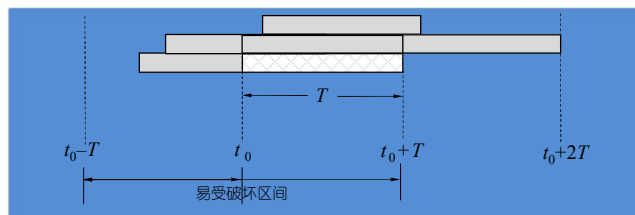
时隙ALOHA协议

基本原理



时隙ALOHA协议

易受破坏区间分析



- 易受破坏区间缩短为纯ALOHA协议的一半!



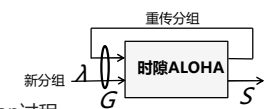
时隙ALOHA协议

性能分析

- 假设系统中有无穷多个节点
- 分组的到达由两部分构成：新分组流、重传分组流
- 假设新分组的到达是到达率为 λ 的Poisson过程
- 假设重传的时延足够随机，重传分组的到达亦是Poisson过程
- 合成分组流也是Poisson过程，其到达率即为网络负荷 G ($G > \lambda$)

$$\text{由Poisson公式可得: } P(\tau, k) = \frac{e^{-G\tau} (G\tau)^k}{k!}$$

$$\text{分组成功传输概率: } P_{succ} = P(1, 0) = e^{-G}$$





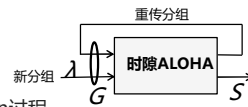
时隙ALOHA协议

性能分析

- 假设系统中有无穷多个节点
- 分组的到达由两部分构成：新分组流、重传分组流
- 假设新分组的到达是到达率为 λ 的Poisson过程
- 假设重传的时延足够随机，重传分组的到达亦是Poisson过程
- 合成分组流也是Poisson过程，其到达率即为网络负荷 G ($G > \lambda$)

纯ALOHA系统吞吐量: $S = G \times P_{succ} = Ge^{-G}$

$G=1$ 时系统吞吐量最大: $S_{max} = \frac{1}{e} \approx 0.368$

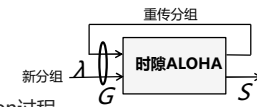


时隙ALOHA协议

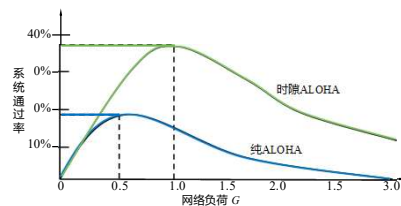
性能分析

- 假设系统中有无穷多个节点
- 分组的到达由两部分构成：新分组流、重传分组流
- 假设新分组的到达是到达率为 λ 的Poisson过程
- 假设重传的时延足够随机，重传分组的到达亦是Poisson过程
- 合成分组流也是Poisson过程，其到达率即为网络负荷 G ($G > \lambda$)

系统最大吞吐量/通过率比纯ALOHA协议提升一倍。



ALOHA协议性能曲线



ALOHA协议存在的问题

发送的盲目性

- 网络中的节点不考虑当前信道是忙还是闲，一旦有分组到达就独自决定将分组发送到信道上。





思考题

- ④ 纯ALOHA协议、时隙ALOHA协议的工作原理是什么？
- ④ 为什么时隙ALOHA的传输效率高于纯ALOHA？
- ④ ALOHA协议传输效率低的根本原因是什么？

